

# Elektrische lading, geleiders en influentie

24 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

## 1 Geleider of isolator

Schrijf geleider of isolator.

### 1. Geleider of isolator?

- a) koperdraad \_\_\_\_\_ b) droog hout \_\_\_\_\_
- c) zout water \_\_\_\_\_

### 2. Geleider of isolator?

- a) rubber \_\_\_\_\_ b) aluminiumfolie \_\_\_\_\_
- c) glas \_\_\_\_\_

### 3. Leg uit waarom een metaal geleidt en glas niet.

---

---

---

---

---

---

## 2 Aantrekken of afstoten

Schrijf aantrekken of afstoten.

### 4. Wat gebeurt er?

- a) twee negatieve ladingen \_\_\_\_\_
  - b) een positieve en een negatieve \_\_\_\_\_
  - c) twee positieve ladingen \_\_\_\_\_
- 

## 3 Eenheden omzetten

Schrijf elke lading in coulomb, in de vorm  $a \cdot 10^n$  C.

### 5. Hoeveel coulomb?

- a) 7 nC \_\_\_\_\_
- b) 2,5  $\mu$ C \_\_\_\_\_
- c) 40 pC \_\_\_\_\_
- d) 0,8 mC \_\_\_\_\_

---

#### 4 Rekenen met $Q = n \cdot e$

Reken uit met  $e = 1,602 \cdot 10^{-19}$  C. Schrijf eerst de formule op.

6. Een voorwerp mist  $5,0 \cdot 10^{12}$  elektronen. Hoe groot is  $Q$ ?

\_\_\_\_\_

7. Hoeveel elektronen horen bij  $Q = -3,2 \cdot 10^{-17}$  C? \_\_\_\_\_

8. Hoeveel elektronen te veel zitten er op een bol met  $Q = -1,0 \mu\text{C}$ ?

\_\_\_\_\_

9. Kan een voorwerp een lading van  $2,5 \cdot 10^{-19}$  C dragen? Leg uit met  $Q = n \cdot e$ .

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## 5 Lading verdelen

Gebruik telkens dat de totale lading behouden blijft.

10. Een bol met  $+4 \text{ nC}$  en een even grote bol met  $-2 \text{ nC}$  raken elkaar aan en worden weer gescheiden. Welke lading draagt elk nu? Leg uit.

---

---

---

---

---

11. Bol A draagt  $+9 \text{ nC}$ . Je raakt er de even grote neutrale bol B mee aan en scheidt ze weer. Daarna raak je met B de even grote neutrale bol C aan. Welke lading draagt elke bol op het einde?

---

---

---

---

---

---

---

12.

| Stap                  | $Q_A$            | $Q_B$ |
|-----------------------|------------------|-------|
| in het begin          | $+12 \text{ nC}$ | 0     |
| na één contact        | <hr/>            | <hr/> |
| na een tweede contact | <hr/>            | <hr/> |

---

## 6 Waar of niet waar

Kruis aan.

**13.** Bij het wrijven van twee stoffen ontstaat er nieuwe lading.

☐ waar    ☐ niet waar

**14.** Alle lading van een geladen geleider zit op het buitenoppervlak.

☐ waar    ☐ niet waar

**15.** Bij influentie moet het geladen voorwerp het andere aanraken.

☐ waar    ☐ niet waar

**16.** Een geladen ballon trekt een neutraal papiertje aan.

☐ waar    ☐ niet waar

**17.** Een neutraal voorwerp bevat helemaal geen lading.

☐ waar    ☐ niet waar

## 7 Influentie stap voor stap

Vul in welk teken de bol draagt na elke stap.

| 18. | Stap                                   | Teken van de bol in totaal |
|-----|----------------------------------------|----------------------------|
|     | de neutrale bol staat alleen           | _____                      |
|     | je houdt er een negatieve staaf bij    | _____                      |
|     | je aardt de bol, de staaf blijft erbij | _____                      |
|     | je haalt de aarding weg, dan de staaf  | _____                      |

19. Leg uit waarom laden door influentie het tegengestelde teken geeft en laden door contact hetzelfde teken.

---

---

---

---

---

---

---

20. Je brengt een negatieve staaf bij een elektroscoop zonder ze aan te raken. Wat zie je?

- ☐ de blaadjes blijven samen, want de bol blijft neutraal
- ☐ de blaadjes wijken uit, en vallen weer samen als je de staaf weghaalt
- ☐ de blaadjes wijken uit en blijven zo staan
- ☐ de blaadjes bewegen alleen als je de staaf aanraakt

---

## 8 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

- 21.** Je wrijft een ballon op je trui en houdt hem tegen de muur. Hij blijft hangen. Leg uit in twee stappen.

---

---

---

---

---

---

---

- 22.** Waarom raak je bij het uitstappen uit een auto soms een schokje op?

---

---

---

---

---

**23.** Waarom zet men een brandstoftank aan de aarde voor men hem vult?

---

---

---

---

---

**24.** Een elektroscoop staat op een vochtige dag na een halve minuut weer met gesloten blaadjes. Leg uit waarom, en wat je eraan kan doen.

---

---

---

---

---

---

# Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

## 1. Geleider of isolator

- 1 a) geleider · b) isolator · c) geleider
- 2 a) isolator · b) geleider · c) isolator
- 3 In een metaal zitten vrije elektronen die niet aan één atoom vastzitten en dus door het hele stuk kunnen bewegen. In glas zit elk elektron vast aan zijn eigen atoom, dus kan de lading er niet doorheen.

## 2. Aantrekken of afstoten

- 4 a) afstoten · b) aantrekken · c) afstoten

## 3. Eenheden omzetten

- 5 a)  $7 \cdot 10^{-9} \text{ C}$  · b)  $2,5 \cdot 10^{-6} \text{ C}$  · c)  $4,0 \cdot 10^{-11} \text{ C}$  · d)  $8 \cdot 10^{-4} \text{ C}$

## 4. Rekenen met $Q = n \cdot e$

- 6  $Q = +8,0 \cdot 10^{-7} \text{ C}$ :  
 $5,0 \cdot 10^{12} \cdot 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ , en missen betekent positief.
- 7  $n = \frac{3,2 \cdot 10^{-17}}{1,602 \cdot 10^{-19}} \approx 2,0 \cdot 10^2$  elektronen te veel.
- 8  $n = \frac{1,0 \cdot 10^{-6}}{1,602 \cdot 10^{-19}} \approx 6,2 \cdot 10^{12}$  elektronen.
- 9 Nee.  $n = \frac{2,5 \cdot 10^{-19}}{1,602 \cdot 10^{-19}} \approx 1,56$ , en dat is geen geheel getal. Lading is gekwantiseerd: ze komt in hele pakjes  $e$ , dus enkel gehele veelvouden bestaan.

## 5. Lading verdelen

- 10 Elk  $+1 \text{ nC}$ . De som blijft  $+4 - 2 = +2 \text{ nC}$ , en twee even grote bollen verdelen dat gelijk. Lading verdwijnt niet, ze verschuift.
- 11 Na het eerste contact: A en B elk  $+4,5 \text{ nC}$ . Na het tweede: B en C elk  $+2,25 \text{ nC}$ , terwijl A op  $+4,5 \text{ nC}$  blijft. De som is nog altijd  $4,5 + 2,25 + 2,25 = +9 \text{ nC}$ , en dat is een goede controle.
- 12 na één contact elk  $+6 \text{ nC}$ ; een tweede contact verandert niets meer, want ze dragen dan al evenveel

## 6. Waar of niet waar

- 13 niet waar
- 14 waar
- 15 niet waar
- 16 waar
- 17 niet waar

## 7. Influentie stap voor stap

- 18 neutraal; nog altijd neutraal, de lading is enkel verschoven; positief, want de weggeduwde elektronen lopen naar de aarde; positief, nu gelijkmatig verdeeld
- 19 Bij contact vloeit er lading van het geladen voorwerp naar het andere, dus dragen ze achteraf dezelfde soort. Bij influentie met aarding duwt de staaf de gelijknamige lading weg naar de aarde; wat achterblijft is de tegengestelde soort.
- 20 de blaadjes wijken uit, en vallen weer samen als je de staaf weghaalt

## 8. Uitleggen

- 21** Eerst: door het wrijven gaan er elektronen van de trui naar de ballon, dus wordt de ballon negatief geladen. Dan: die lading polariseert de moleculen in de muur, de dichtste kant wordt lichtpositief, en de aantrekking houdt de ballon vast.
- 22** Door de wrijving van je kleren op de zetel raak je geladen. Zodra je het metalen koetswerk aanraakt, kan die lading in één keer wegvloeien, en dat voel je als een schokje.
- 23** Het stromen van de brandstof laadt de tank op. Een aardverbinding laat die lading wegvloeien, zodat er geen vonk kan overslaan bij de dampen.
- 24** Waterdamp in de lucht geleidt, dus lekt de lading langzaam weg naar de omgeving en vallen de blaadjes samen. In een droge ruimte, of met een droger toestel onder de stolp, blijft de lading veel langer staan.

---

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.